



Universidade Estadual de Maringá
Centro de Tecnologia
Departamento de Informática



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
CENTRO DE TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

GUSTAVO BRAGADA CAVALCANTI
LUCAS DOS SANTOS PIRES
LUÍS GUSTAVO RIBEIRO DE FREITAS
PEDRO WATERMANN
KAUAN CARLOS RIGOLETO FERNANDES

SIG NA ÁREA DA SAÚDE

MARINGÁ
2025



GUSTAVO BRAGADA CAVALCANTI - RA 145116

LUCAS DOS SANTOS PIRES - RA 143434

LUÍS GUSTAVO RIBEIRO DE FREITAS - RA 143379

PEDRO WATERMANN - RA 145121

KAUAN CARLOS RIGOLETO FERNANDES - RA139960

SIG NA ÁREA DA SAÚDE

Atividade relacionada à disciplina de **Fundamentos de Tecnologia de Tecnologia da Informação da Universidade Estadual de Maringá – Trilha de Aprendizagem**, como parte integrante dos requisitos para aprovação na disciplina, ministrada pelo professor **Zaqueu Sampaio da Silva**.



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	3
2. OBJETIVOS	3
3. METODOLOGIA	4
4. SISTEMA DE INFORMAÇÃO GERENCIAL (SIG)	4
5. CONTEXTO DA IMPLEMENTAÇÃO	5
6. ANÁLISE DE RESULTADOS	6
7. CONCLUSÃO	6
8. RESPOSTAS AOS OBJETIVOS	7
9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	8



1. INTRODUÇÃO

Os Sistemas de Informação (SIs) exercem um papel fundamental na gestão e no apoio à tomada de decisões em diversas áreas do conhecimento. No setor da saúde, sua aplicação tem se mostrado especialmente estratégica, ao contribuir para a melhoria da eficiência dos serviços, o aprimoramento da gestão hospitalar e a elevação da qualidade do atendimento prestado aos pacientes.

A área da saúde configura-se como um setor essencial e altamente complexo, composto por hospitais, clínicas, laboratórios, operadoras de planos de saúde e órgãos públicos. Por lidar com um grande volume de informações críticas, como por exemplo: dados pessoais de pacientes, resultados de exames, diagnósticos e processos administrativos, a gestão eficiente e segura dessas informações é indispensável para assegurar qualidade no atendimento, redução de custos e tomada de decisões ágeis e seguras.

Nesse cenário, os Sistemas de Informação assumem papel central, englobando desde atividades rotineiras, como prontuário eletrônico, agendamento e faturamento até sistemas de apoio à decisão, que auxiliam gestores e diretores na definição de estratégias mais eficazes.

2. OBJETIVOS

Este trabalho tem como objetivo apresentar a importância sobre os Sistemas de Informação, no contexto da saúde, com ênfase nos Sistemas de Informação Gerencial (SIG), além de desenvolver um estudo de caso acerca da implementação prática de um SIG no contexto hospitalar. Busca-se evidenciar a relevância desses sistemas respondendo a questões como:

- Qual foi o problema ou necessidade que levou à implementação do SI?
- Qual a motivação para a escolha do SI específico (SPT, SIG, SAD, SAE)?
- Como o SI foi integrado aos processos existentes da organização?
- Quais foram os principais desafios durante a implementação?
- Que benefícios específicos a organização obteve após a implementação do SI?



-
- Como os usuários do SI avaliam a sua eficácia e facilidade de uso?
 - Houve algum impacto negativo ou inesperado após a implementação?
 - Quais são as melhores práticas recomendadas para outras organizações que considerem implementar um SI similar?

3. METODOLOGIA

Este estudo de caso foi elaborado por meio de pesquisa bibliográfica e análise documental, com base em livros acadêmicos, artigos científicos e relatórios técnicos sobre a aplicação de Sistemas de Informação Gerencial (SIG) no setor da saúde. As fontes utilizadas incluem autores renomados da área, como Laudon e Laudon (2011), além de estudos de caso publicados em revistas científicas e órgãos especializados em gestão hospitalar.

4. SISTEMA DE INFORMAÇÃO GERENCIAL (SIG)

Segundo Laudon e Laudon (2011), os Sistemas de Informação (SIs) são definidos como conjuntos integrados de componentes inter-relacionados, cuja finalidade é coletar, armazenar e processar dados e distribuir informações com o objetivo de subsidiar a tomada de decisões e aprimorar o desempenho das atividades organizacionais, sobretudo no contexto empresarial.

Os Sistemas de Informações Gerenciais (SIGs) constituem uma categoria específica de Sistemas de Informação voltada para o atendimento das necessidades dos gestores de nível tático, ou seja, da gerência intermediária. Sua principal função é fornecer relatórios estruturados e periódicos sobre o desempenho da organização, com o objetivo de auxiliar no monitoramento das operações, no controle de recursos e na análise de tendências. Além disso, os SIGs contribuem para a identificação de desvios nos processos, apoiam o planejamento



estratégico e permitem a projeção de cenários futuros, tornando-se ferramentas essenciais para a tomada de decisões mais assertivas e baseadas em dados concretos.

Os Sistemas de Informação Gerencial (SIGs) aplicados à área da saúde possuem um conjunto de funcionalidades essenciais que visam otimizar os processos administrativos e clínicos das instituições, como por exemplo, na geração de relatórios gerenciais; no controle de recursos; no planejamento e orçamento; no apoio à tomada de decisão; na integração entre setores.

Para que essas funcionalidades sejam executadas de maneira eficiente, os Sistemas de Informação Gerencial (SIGs) fazem uso de um conjunto diversificado de tecnologias. Entre as principais, destacam-se os bancos de dados, sistemas baseados em nuvem (cloud computing), ferramentas de Business Intelligence (BI), como Power BI, integração via APIs e tecnologias de segurança da informação.

5. CONTEXTO DA IMPLEMENTAÇÃO

No caso do sistema implementado pela USP, a implantação foi feita por etapas, começando por setores considerados mais críticos, como a farmácia, o almoxarifado, o centro cirúrgico e a área de informática.

Foi realizado um treinamento com todos e em pequenos grupos, tanto com aulas teóricas sobre o sistema quanto prático explicando e navegando pelas próprias telas do sistema com os funcionários, para que os profissionais que teriam contato direto com o sistema de informação. Isso permitiu incluir ações de capacitação em informática, principalmente para os funcionários com menos familiaridade com tecnologia.

Durante o uso do sistema, os gerentes passaram a exigir o registro obrigatório de todo o material consumido, o que ajudou a manter o controle e a organização dos processos internos.

Após a implementação não houveram impactos inesperados, apenas dificuldades comuns como as relatadas acima, mas que foram contornadas com formações disponibilizadas aos funcionários.



6. ANÁLISE DE RESULTADOS

Segundo Santos e Marin (2009), os sistemas informatizados podem influenciar significativamente a atuação dos gestores hospitalares propiciando uma grande melhora nos processos internos. Eles exprimiram no trabalho citado que o SIG teve ótima aceitação interna por parte dos funcionários, que por sua vez relataram aos gerentes que o sistema era de fácil manuseio e interpretabilidade. Assim, representando um excelente *feedback* favorável ao uso do SIG na área de saúde em questão.

Em USP, tivemos um sistema que focou na ministração de materiais no hospital. Processamento automatizado de dados, comprovando redução de consumo e consequentemente de custo de materiais e tempo de processos houve uma diminuição da quantidade consumida e do custo dos materiais estocados na Unidade” (PASCHOAL; CASTILHO, 2010, p. 987).

7. CONCLUSÃO

Neste trabalho, vimos como os Sistemas de Informação Gerencial (SIG) são fundamentais para a área da saúde, especialmente no que diz respeito à organização, controle e eficiência dentro dos hospitais. O estudo de caso da USP demonstrou que, apesar dos desafios enfrentados na fase de implementação, os resultados foram positivos: houve redução de custos operacionais, maior controle sobre o uso de materiais e melhoria na gestão geral dos recursos.

Entre as principais lições aprendidas, destaca-se a importância do treinamento adequado dos profissionais envolvidos. A aceitação e o uso eficaz do sistema dependem diretamente da familiaridade dos usuários com a ferramenta e da sua adaptação ao cotidiano hospitalar. Além disso, observou-se que o envolvimento da equipe desde as fases iniciais do projeto facilita a transição e contribui para o sucesso do SIG.

Como recomendações para futuras implementações, ressalta-se a necessidade de investir não apenas em infraestrutura tecnológica, mas também na capacitação dos usuários e na personalização do sistema conforme as particularidades de cada instituição. Dessa forma, é



possível garantir que o SIG atenda de forma eficiente às demandas específicas do ambiente hospitalar, contribuindo para decisões mais rápidas, baseadas em dados confiáveis, e para a melhoria contínua dos serviços de saúde.

8. RESPOSTAS AOS OBJETIVOS

A implementação de um Sistema de Informação Gerencial (SIG) na área da saúde surgiu da necessidade de lidar com o grande volume de informações críticas geradas diariamente pelas instituições, como dados de pacientes, resultados de exames, diagnósticos e processos administrativos. Essa complexidade exige uma gestão eficiente, segura e ágil, capaz de garantir a qualidade do atendimento, a redução de custos e o suporte à tomada de decisões estratégicas. Nesse contexto, os SIGs se destacam por fornecerem relatórios estruturados, controle de recursos e apoio à gestão hospitalar, justificando a escolha desse tipo específico de sistema.

No estudo de caso do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo (USP), a implementação do SIG foi realizada de forma gradual, iniciando pelos setores mais críticos — como farmácia, almoxarifado, centro cirúrgico e área de informática —, o que facilitou a adaptação dos processos existentes. Além disso, foram promovidas ações de capacitação com treinamentos teóricos e práticos para os funcionários, principalmente para aqueles com menor familiaridade com a tecnologia. Essa estratégia possibilitou uma integração mais eficaz do sistema às rotinas hospitalares e contribuiu para a boa aceitação por parte dos usuários.

Entre os principais desafios enfrentados durante a implantação, destacaram-se as dificuldades iniciais com o uso da ferramenta por parte de alguns profissionais. No entanto, esses obstáculos foram superados com o apoio das formações e treinamentos contínuos oferecidos, demonstrando a importância do preparo técnico da equipe para o sucesso do projeto.

Os benefícios alcançados com a adoção do SIG foram significativos. Houve uma expressiva redução nos custos e no consumo de materiais, graças ao maior controle proporcionado pelo sistema, além da automação dos processos internos. Os usuários relataram



que o sistema era de fácil manuseio e interpretação, o que favoreceu sua rápida adesão e contribuiu para a eficiência das operações hospitalares. A avaliação dos gestores também foi positiva, reforçando a eficácia do SIG como ferramenta de apoio à tomada de decisões baseada em dados concretos.

Não foram registrados impactos negativos ou consequências inesperadas após a implementação. As dificuldades enfrentadas foram pontuais e resolvidas com ações corretivas adequadas, como reforço na capacitação dos colaboradores.

Com base na experiência da USP, algumas boas práticas podem ser destacadas para instituições que desejam adotar um sistema semelhante. É essencial investir no treinamento dos usuários, personalizar o sistema de acordo com as necessidades específicas da organização e adotar uma estratégia de implantação gradual, priorizando os setores mais críticos. Essas medidas aumentam as chances de sucesso na integração do SIG, promovendo melhorias significativas na gestão hospitalar e na qualidade dos serviços prestados à população.

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

SANTOS, Marlene Cristina dos; MARIN, Heimar de Fátima. Análise do uso de um sistema informatizado por gestores hospitalares. *Escola Anna Nery. Revista de Enfermagem*, Rio de Janeiro, v. 13, n. 2, p. 234–241, 2009. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ean/a/DyfgJHgXzkpskpyb7C7CyhC/?lang=pt>. Acesso em: 18 jul. 2025.

LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane P. *Sistemas de informação gerencial: administrando a empresa digital*. 11. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

PASCHOAL, Maria Lúcia Habib; CASTILHO, Valéria. Implementação do sistema de gestão de materiais informatizado do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo. *Revista da Escola de Enfermagem da USP*, São Paulo, v. 44, n. 4, p. 984–988, dez. 2010. DOI:



10.1590/S0080-62342010000400018. Disponível em:

<https://doi.org/10.1590/S0080-62342010000400018>. Acesso em: 19 jul. 2025.

SILVA, A. B.; LAPÃO, L. V. Sistemas de informação em saúde: desafios para a implementação em hospitais. *Revista de Saúde Pública*, São Paulo, v. 47, n. 6, p. 1149-1153, 2013.

SOUZA, C. R. B.; SANTOS, C. R. B. A importância dos sistemas de informação na área da saúde: revisão integrativa. *Revista Saúde em Foco*, v. 10, n. 1, p. 1-10, 2018.

PHILIPS. Tasy: sistema de gestão que garante integração e segurança de todos os setores.

Disponível em:

<https://www.philips.com.br/healthcare/product/HCNOCTN306/tasy-sistema-de-gesto-que-garante-integracao-e-segurana-de-todos-os-setores>. Acesso em: 19 jul. 2025.